ИТ-ПРОРЫВ

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОГРЕСС

Полигончики

Проект: Путешествие по Золотому кольцу

Виртуальная и дополнительная реальность

Команда:

Алиса Маленова
Никита Жигалкин
Александр Хотяев
Артем Панов

Наставник:

Селиванова Ольга Игоревна
педагог доп. образования

Цель и задачи

ЦЕЛЬ

СОЗДАТЬ VR-приложение, который позволит пользователям совершить экскурсию с прохождением квестов по городам Золотого кольца, познакомиться с научными достопримечательностями, не выходя из дома

Задачи

1. **ИССЛЕДОВАТЬ** города, входящие в состав Золотого кольца, и выбрать основные объекты для виртуальной экскурсии.
2. **СОБРАТЬ** информацию и визуальные материалы для создания VR-пространства.
3. **РАЗРАБОТАТЬ** концепцию и сценарий виртуального путешествия и маршрут пользователя.
4. **СОЗДАТЬ** 3D-модели основных достопримечательностей.
5. **РАЗРАБОТАТЬ** интерактивное приложение с несколькими локациями в среде разработки.
6. **ПОДГОТОВИТЬ** релиз: собрать пакет документов на GitHub.

Анализ аналогов

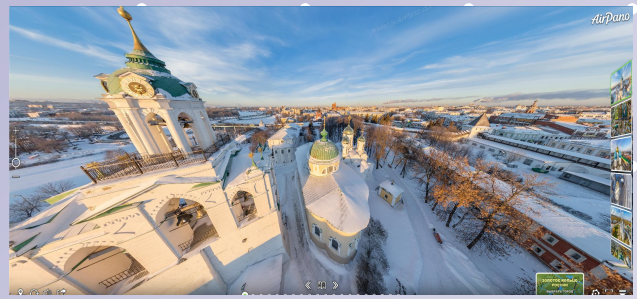
Существующие решения

Airpano.ru

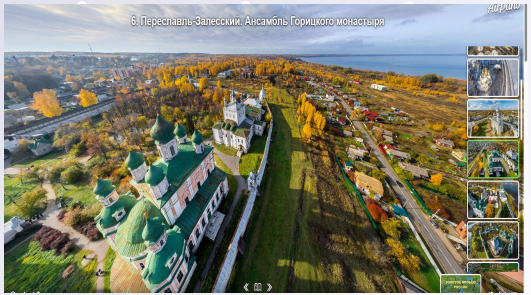
Проект с панорамными фотографиями, 360-видео и виртуальными рутами по Золотому кольцу и разным местам мира. Панорамы снимаются как с воздуха, так и с земли.

Недостатки

- **Зависимость от интернета**. На сайте нельзя сохранить на компьютер для просмотра офлайн.
- **Ограниченная интерактивность**. Основа взаимодействия — просмотр панорамы.
- Контент занимает много памяти. Может требовать хорошего интернета и устройства, способного быстро загружать панорамы.







Конкурентные преимущества

Аналоги

Airpano.ru

Преимущества нашего решения

- Проект можно скачать и смотреть офлайн.
- Есть интерактивность (геймификация).
- Есть возможность полного погружения(вид 360, аудио, обратная связь).

Этапы работы

21 сент. — 22 сент.
Написание сценария

22 сент. — 26 сент.
Создание 3D-моделей

25 сент. — 8 окт.
Создание логики для сцен

8 окт. — 11 окт.
Подготовление релиза на GitHub

Распределение задач

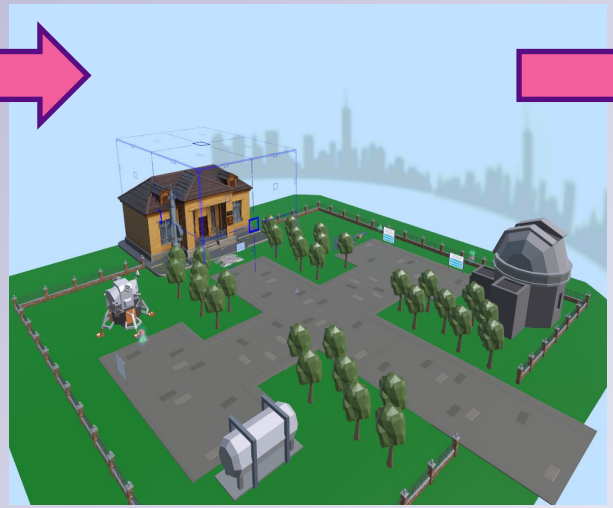
Задача	Ответственный	Срок
3D-модели	Хотяев Александр	22 сент. — 26 сент.
2D-графика (UX/UI)	Маленова Алиса	24 сент. — 29 сент.
Логика сцен 1-2	Жигалкин Никита	25 сент. — 5 окт.
Логика сцен 2-3	Панов Артем	28 сент. — 8 окт.

Сценарий

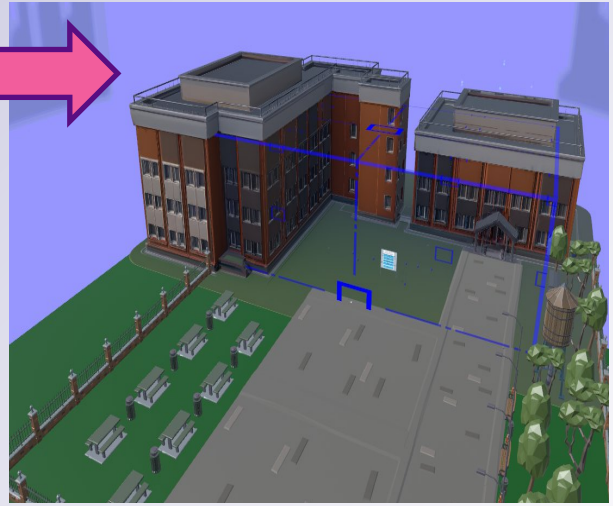
ЦЕЛЬ: пройти по городам Золотого кольца и собрать робота.
ЗАДАЧИ ИГРЫ: выполнить задания, ответить на все вопросы, собрать полученные деталь от робота, узнать о научных объектах приложения.



1. Москва (Сколково)
Решаем математические примеры. Получаем аккумулятор



2. Сергиев Посад
Отвечаем на вопросы, после собираем ракету. Получаем двигатель



3. Переславль
Выбираем приборы, которые вырабатывают электричество и отвечаем на вопросы. Получаем шестерню

Сценарий



4. Ростов
Собираем установку ветряка из отдельных компонентов.
Получаем правую руку робота

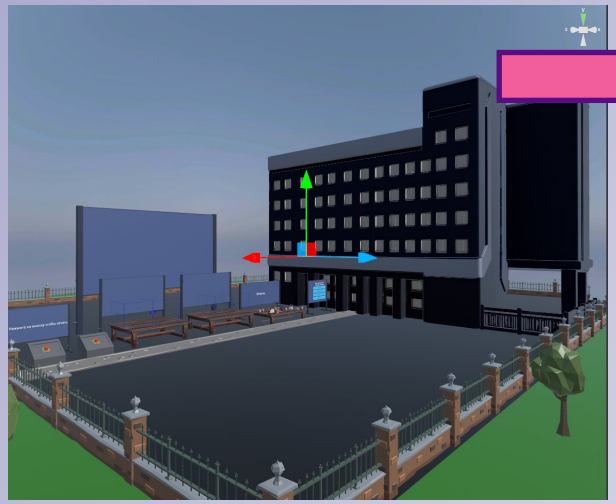


5. Ярославль
Повторяем последовательность установки, после отвечаем на вопрос. Получаем левую руку робота

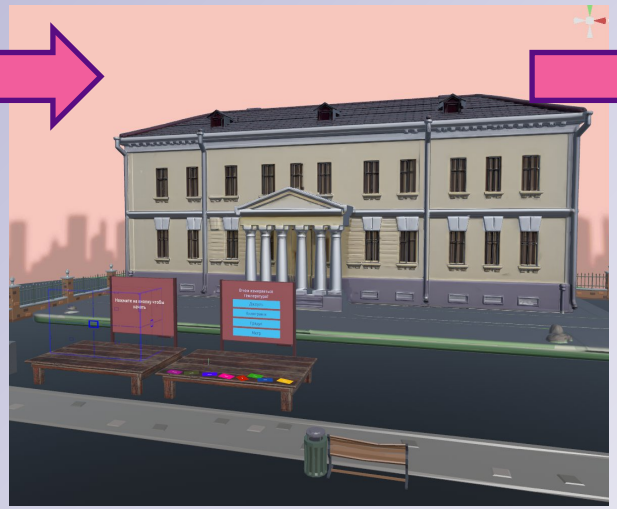


6. Кострома
Собираем механизм из шестеренок, после отвечаем на вопрос. Получаем гусеницу 1

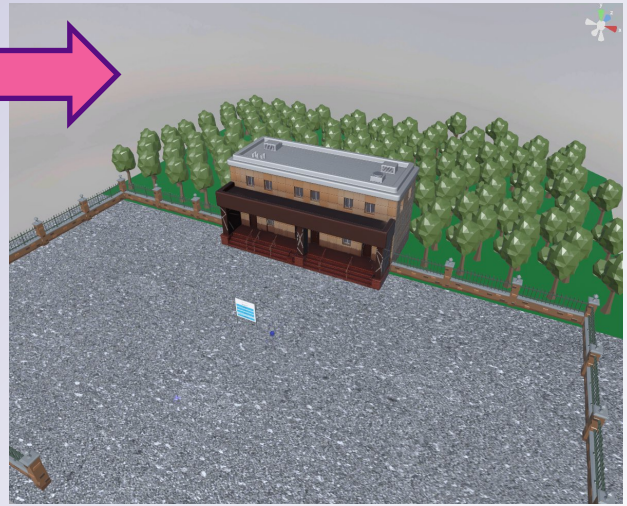
Сценарий



7. Иваново
Распределяем бытовые приборы, после отвечаем на вопрос. Получаем гусеницу 2



8. Суздаль
Распределяем карточки единицы измерения, после отвечаем на вопрос. Получаем туловище робота



9. Владимир
Отвечаем на вопрос. Получаем голову робота

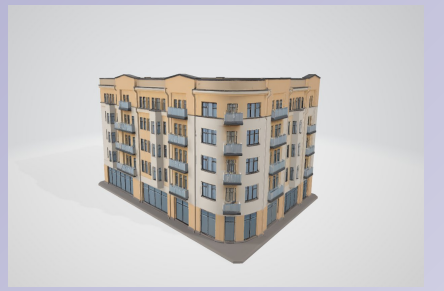
Сценарий

ФИНАЛ: мы возвращаемся в Москву на ВДНХ и там робот полностью собран, который дает возможность начать с начала

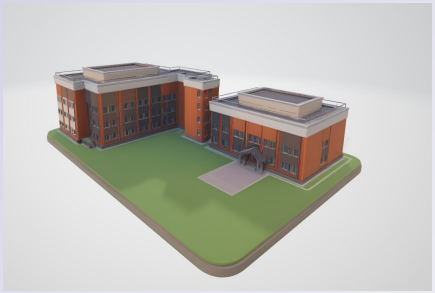


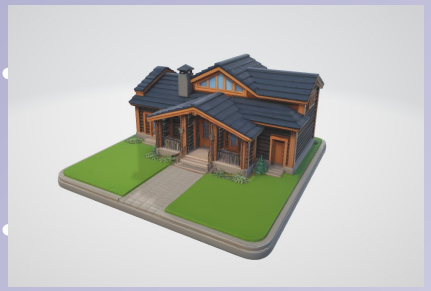
Модели, созданные ИИ



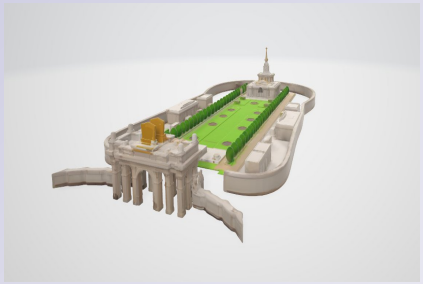




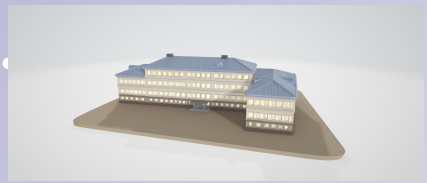












Команда и роли



Хотяев Александр Михайлович
3D-моделлер
Создание 3D-моделей



Панов Артем Алексеевич
Разработчик VR-сцен
Сборка и разработка 5-8 сцены



Маленова Алиса Денисовна
2D-дизайнер
Создание презентации,интерфейсов, запись видео, поддержка команда(талисман)



Жигалкин Никита Вячеславович
Разработчик VR-сцен
Сборка и разработка 1-4 сцен



наставник

Селиванова Ольга Игоревна
Наставник
Модератор команды